8. Számítási feladat

Kálium-kloridból (KCl) és nátrium-kloridból (NaCl) álló porkeverék 3,00:1,00 anyagmennyiség-arányú összetételét vizsgáljuk. Az alábbi adatokat ismerjük:
$\Delta_{\text{oldáshő}}H(\text{KCl}) = +18{,}3$ kJ/mol; $\Delta_{\text{oldáshő}}H(\text{NaCl}) = +4{,}20$ kJ/mol;
$\Delta_{\text{k}}H(\text{Cl}^-(\text{aq})) = -168$ kJ/mol; $\Delta_{\text{k}}H(\text{Ag}^+(\text{aq})) = +106$ kJ/mol;
$\Delta_{\text{k}}H(\text{AgCl}) = -127$ kJ/mol;

a) Számítsa ki a porkeverék oldáshőjét!

b) 10,0 g porkeveréket vízben oldunk, majd az oldatból $AgNO_3$ vizes oldatával az összes kloridiont csapadék formájában leválasztjuk. Írja fel a csapadékképződés ionegyenletét! Számítsa ki a csapadékképződés reakcióhőjét! Számítsa ki a 10,0 g porkeverék oldódását és a csapadékképződést kísérő összes hőmennyiséget, ha feltételezzük, hogy a két oldat keveredése nem jár hőmennyiség-változással!

8 pont	